

代码开发报告

WT9011DCL-BT50 低功耗基础框架

项目：WT9011DCL-BT50 | 主控：AC6321A4 | SDK：fw-AC63_BT_SDK

项目	内容
本阶段目标	建立最基础、可理解、可回退的低功耗门控框架
完成状态	代码已开发，离线编译通过，未执行烧录，未声明真实功耗
提交号	8187461 添加 WTYI 低功耗门控框架
最终固件	D:\23178\JL\work\WT9011DCL_BT50_FW\cpu\bd19\tools\app.bin
SHA256	74DF7FDB96B318E62114782CDD2361161C0AAE3F5A D9D5C9B02BD8208ED90221

1. 开发背景和边界

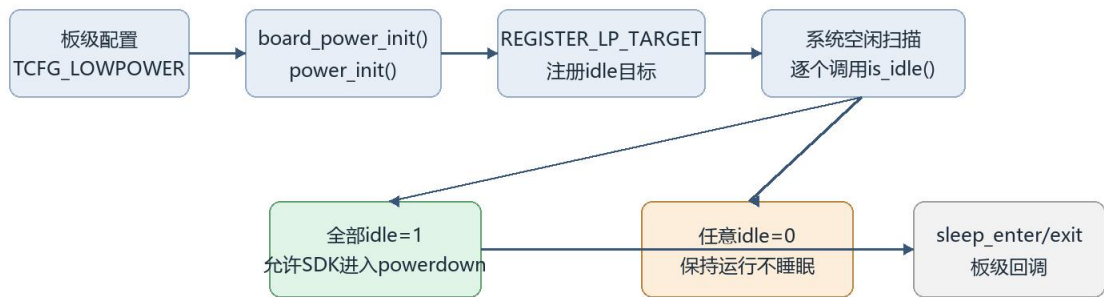
本阶段面向低功耗初学者，不追求最低功耗，也不做复杂参数优化。目标是先把“什么时候允许睡眠、什么时候禁止睡眠”的软件框架搭起来，保证代码结构清楚、可开关、可回退。

- 不进入 Poweroff，不修改软关机流程。
- 不修改唤醒引脚，不改变硬件接线要求。
- 不修改 BLE 连接参数，避免引入蓝牙连接稳定性风险。
- 不执行烧录，不声称已经测得真实功耗。

2. SDK 现有低功耗调用链

杰理 SDK 的思路不是由业务代码直接让芯片睡眠，而是每个模块告诉系统自己是否空闲。系统在空闲任务里统一判断，只有全部模块都允许睡眠时，才会进入 sleep 或 powerdown。

SDK低功耗调用链



本阶段只增加WTYI的idle查询门控，不做Poweroff、不改唤醒脚、不调BLE连接参数。

图 1 SDK 低功耗调用链

3. 当前工程低功耗配置

配置项	所在文件	当前值/说明
TCFG_LOWPOWER_LOWPOWER_SEL	board_wt9011dcl_bt50_cfg.h	SLEEP_EN，当前板级工程已开启powerdown 能力
TCFG_LOWPOWER_POWER_SEL	board_wt9011dcl_bt50_cfg.h	PWR_DCDC15，本阶段未修改
sleep_enter_callback	board_wt9011dcl_bt50.c	SDK 进入 sleep 前调用，本阶段未改回调逻辑
sleep_exit_callback	board_wt9011dcl_bt50.c	SDK 退出 sleep 后调用，本阶段未改回调逻辑
REGISTER_LP_TARGET	power_interface.h	SDK 低功耗目标注册宏，本阶段新增 wtyi 目标

4. 本阶段代码开发步骤

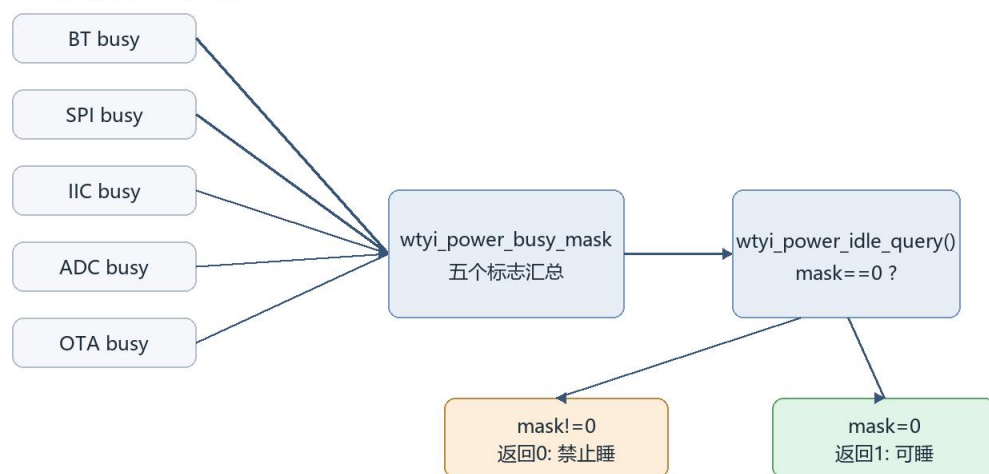
1. 搜索 SDK 中的 REGISTER_LP_TARGET、低功耗宏、sleep_enter_callback 和 sleep_exit_callback，确认调用方式。
2. 确认 WT9011DCL-BT50 板级工程已经通过 TCFG_LOWPOWER_LOWPOWER_SEL 启用低功耗能力。

3. 新增 `wtyi_power_manager.c` 和 `wtyi_power_manager.h`，独立管理 WTYI 低功耗门控逻辑。
4. 注册 `wtyi_lp_target`，让 SDK 能够查询 WTYI 模块当前是否空闲。
5. 建立 BT、SPI、IIC、ADC、OTA 五个 busy 标志，并用 bit mask 统一管理。
6. 接入 OTA 状态，OTA 开始置 busy，OTA 结束清 busy，防止升级期间进入低功耗。
7. 接入 SPI、IIC、ADC 测试驱动，在初始化和读写采样期间置 busy，操作结束后清 busy。
8. 将新源文件加入 Makefile 和 CodeBlocks 工程文件，保证命令行和 CodeBlocks 都能编译。
9. 执行 `build_only.bat` 完成离线编译，确认未调用下载脚本和烧录工具。
10. 生成 `low_power_design.md` 和本 Word 报告，记录设计说明、回退方法和后续验收动作。

5. WTYI 低功耗门控设计

WTYI 模块新增一个全局 busy mask。BT、SPI、IIC、ADC、OTA 分别占用一个 bit。任意 bit 为 1 时，WTYI 向 SDK 报告“忙”，SDK 不进入低功耗；所有 bit 为 0 时，WTYI 向 SDK 报告“空闲”，是否真正进入 powerdown 仍由 SDK 和其他模块共同决定。

WTYI低功耗busy门控



OTA开始后始终置busy，OTA结束后清除；SPI/IIC/ADC只在读写窗口置busy。

图 2 WTYI busy 门控逻辑

6. 关键代码说明



图 3 wtyi_power_manager.c 关键代码摘录

代码点	作用
wtyi_power_busy_mask	保存 BT/SPI/IIC/ADC/OTA 五类 busy 状态
wtyi_power_idle_query()	SDK 低功耗扫描时调用，返回 1 表示 WTYI 空闲，返回 0 表示禁止睡眠
REGISTER_LP_TARGET(wtyi_lp_target)	把 WTYI 模块注册进 SDK 低功耗目标表
WTYI_LOW_POWER_ENABLE	一键开关；为 0 时 WTYI 始终返回 busy，阻止低功耗
wtyi_power_ota_begin/end()	OTA 期间禁止低功耗，OTA 结束后恢复允许判断

7. 修改文件清单

文件	修改内容
apps/spp_and_le/wtyi/wtyi_power_manager.c	新增 WTYI 低功耗 busy 门控实现
apps/spp_and_le/wtyi/wtyi_power_manager.h	新增 busy 枚举和对外接口
apps/spp_and_le/wtyi/wtyi_config.h	新增 WTYI_LOW_POWER_ENABLE 宏
apps/spp_and_le/wtyi/wtyi_board_test.c	初始化 WTYI 低功耗管理模块
apps/common/update/update.c	OTA 开始/结束同步设置 WTYI OTA busy
wtyi_spi_imu.c / wtyi_iic_mag.c / wtyi_adc_battery.c	外设操作窗口置 busy，结束清 busy

apps/spp_and_le/board/bd19/Makefile	加入 wtyi_power_manager.c 编译
apps/spp_and_le/board/bd19/AC632N_spp_and_le.cb p	加入 CodeBlocks 工程文件列表
project_docs/low_power_design.md	记录设计说明、编译结果和回退方法

8. 编译验证结果

项目	结果
编译命令	D:\23178\JL\work\WT9011DCL_BT50_FW\tools\wtyi\build_only.bat
编译结果	BUILD OK, 0 个编译错误
烧录状态	未执行烧录, 未运行 download.bat、isd_download.exe
固件路径	D:\23178\JL\work\WT9011DCL_BT50_FW\cpu\bd19\tools\app.bin
固件大小	207472 bytes
固件 SHA256	74DF7FDB96B318E62114782CDD2361161C0AAE3F5A D9D5C9B02BD8208ED90221
编译日志	D:\23178\JL\work\WT9011DCL_BT50_FW\build_logs\build_only_20260727_211606.log

说明：链接阶段仍有 SDK 既有的 LLVM gold plugin stack-size warning，本阶段没有新增编译或链接错误。

9. 回退方法

最快回退方式是在 wtyi_config.h 中把 WTYI_LOW_POWER_ENABLE 改为 0，然后重新执行 build_only.bat。这样不需要删除代码，WTYI 低功耗目标会一直报告 busy，SDK 不会因为 WTYI 模块而进入低功耗。

- 快速关闭：WTYI_LOW_POWER_ENABLE = 0。
- 完整回退：删除 wtyi_power_manager.c/.h，并从 Makefile、CodeBlocks 工程和 OTA 接入点移除相关引用。
- 回退后必须重新编译，确认无未实现函数和链接错误。

10. 后续硬件验收建议

11. 先烧录新固件，确认蓝牙广播和连接仍正常。
12. 如果 UART 日志可用，观察[WTYI_BOOT] low_power=enabled mask=0x0。
13. 确认没有 OTA 过程时，系统应允许 SDK 根据自身策略进入 powerdown。
14. 进行 SPI/IIC/ADC 测试时，外设操作窗口内应保持 busy，操作结束后清 busy。
15. 最后再接电流表或功耗分析仪测量真实功耗，不用估算值替代实测值。

结论

本阶段已经完成 WT9011DCL-BT50 的低功耗基础代码框架。代码只做可理解、可回退的 idle 门控，不进入 Poweroff，不修改唤醒源，不调整 BLE 连接参数。离线编译已通过，下一步是在烧录链路稳定后进行蓝牙启动、日志和电流实测验证。